



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Física Educativa II

FIS-8318

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	48	0	0	144	192

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-8336

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Anny M. Lorenzo Domínguez

Fecha de última actualización: 2026-01-15

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física Educativa II es la asignatura del componente didáctico de la Maestría en Física Educativa dedicada al uso de herramientas tecnológicas para enseñar física. Su enfoque no es catalogar las tecnologías disponibles, sino responder, con evidencia de la investigación en educación en física (PER), a una pregunta rectora: ¿qué usos de la tecnología mejoran el aprendizaje y bajo qué condiciones? El curso parte de un principio bien documentado: la efectividad reside en la pedagogía y no en el dispositivo, pues una misma herramienta puede producir aprendizaje profundo o casi nulo según cómo se integre.

Sobre esa base, cada tecnología se estudia a la luz de los principios que el PER asocia con el aprendizaje (la interactividad, la predicción, la retroalimentación inmediata, la indagación guiada y la posibilidad de hacer visible el razonamiento del estudiante). Con su respectiva evidencia se examinan las simulaciones interactivas, los sistemas de respuesta en clase, la captura de datos en tiempo real con sensores y video, la modelización computacional y los laboratorios virtuales y remotos, así como las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial. La asignatura enseña además a evaluar el impacto de una intervención con instrumentos validados, como los inventarios conceptuales y la ganancia normalizada, atendiendo a la ética, la equidad y el acceso.

Como producto integrador, cada participante diseña y fundamenta una propuesta de enseñanza de un tema de física apoyada en tecnología, justificando la elección de las herramientas con literatura de PER y previendo cómo mediría su efectividad. El curso continúa la progresión iniciada en Física Educativa I, profundiza en los métodos y recursos tecnológicos para enseñar física y prepara el terreno para las asignaturas de evaluación del aprendizaje, a la vez que fortalece la competencia investigativa del docente.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Doctorado (Ph.D.) o Maestría en Física Educativa, Física o áreas afines de una institución reconocida, con sólida formación en física y dominio de las técnicas pedagógicas y de las herramientas tecnológicas para su enseñanza. Se requiere experiencia en investigación en física educativa o en tecnología educativa, preferiblemente con publicaciones en revistas académicas; al menos tres años de experiencia docente en el área de la física, idealmente con uso de tecnología; y competencia en el diseño de actividades y proyectos que integren simulaciones, sensores, laboratorios virtuales y software especializado. Se valoran las habilidades de comunicación

efectiva, la creatividad e innovación, la capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías, el pensamiento crítico para resolver problemas y las destrezas de liderazgo y trabajo en equipo para promover un ambiente de aprendizaje colaborativo.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar por qué la efectividad de una tecnología en la enseñanza de la física depende de la pedagogía y no del dispositivo, identificando los principios del PER que hacen efectiva una herramienta.
- RAE-2** Seleccionar y evaluar herramientas tecnológicas para enseñar física con base en criterios derivados de la investigación y en recursos validados, como el catálogo PhysPort.
- RAE-3** Diseñar actividades de indagación guiada con simulaciones interactivas, integrándolas con la predicción y la instrucción entre pares.
- RAE-4** Implementar la enseñanza interactiva en clase con sistemas de respuesta, preguntas conceptuales, enseñanza justo a tiempo y demostraciones interactivas con predicción.
- RAE-5** Diseñar experiencias de indagación con captura de datos en tiempo real, sensores de dispositivos móviles y video-análisis del movimiento.
- RAE-6** Incorporar la modelización computacional en la enseñanza de la física, valorando su contribución al razonamiento físico.
- RAE-7** Valorar las posibilidades y los límites de los laboratorios virtuales y remotos, la realidad aumentada y las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, con criterios de evidencia, ética y equidad.
- RAE-8** Evaluar el impacto de una intervención tecnológica con instrumentos validados, como los inventarios conceptuales y la ganancia normalizada, y fundamentar en literatura de PER una propuesta de enseñanza de un tema de física apoyada en tecnología.

CONTENIDO

Unidad 1: Tecnología en la enseñanza de la física desde el PER: qué funciona y por qué

Por qué la tecnología por sí sola no mejora el aprendizaje: la pedagogía por encima del dispositivo; principios del PER que hacen efectiva una tecnología (interactividad, predicción, retroalimentación inmediata e indagación guiada); hacer visible el pensamiento del estudiante mediante la tecnología; marco TPACK para integrar contenido, pedagogía y tecnología al servicio de la evidencia; criterios para seleccionar y evaluar herramientas y recursos validados (PhysPort)

Unidad 2: Simulaciones interactivas basadas en investigación

Simulaciones PhET y su diseño basado en investigación; cuándo una simulación supera al equipo real para el aprendizaje conceptual; diseño de actividades de indagación guiada con simulaciones; integración de las simulaciones con la predicción y la instrucción entre pares; evaluación del aprendizaje apoyado en simulaciones

Unidad 3: Sistemas de respuesta y enseñanza interactiva en clase

Clickers y sistemas de respuesta: la pedagogía por encima de la herramienta; instrucción entre pares con preguntas conceptuales (ConcepTests); enseñanza justo a tiempo (Just-in-Time Teaching) con tareas previas en línea; demostraciones interactivas con predicción, observación y discusión; tareas y cuestionarios en línea con retroalimentación: alcances y límites según la investigación

Unidad 4: Datos en tiempo real, sensores y video-análisis

Laboratorios basados en microcomputadora (MBL) y razonamiento sobre gráficos de movimiento; sensores de dispositivos móviles para experimentos de física; video-análisis del movimiento (por ejemplo, con Tracker); diseño de experiencias de indagación con datos reales; conexión con la evaluación de las prácticas experimentales

Unidad 5: Modelización computacional en la enseñanza de la física

La computación como práctica central de la física; modelización computacional en cursos introductorios (Matter & Interactions, VPython o GlowScript); integración de la computación con el razonamiento físico; diseño de tareas computacionales accesibles para los estudiantes; evidencia sobre los resultados de aprendizaje de la modelización computacional

Unidad 6: Laboratorios virtuales, remotos y realidad aumentada

Laboratorios virtuales y remotos: qué pueden y qué no pueden lograr según la investigación; indagación estructurada frente a laboratorios de receta en entornos virtuales; realidad aumentada y entornos inmersivos: evidencia disponible y cautelas; diseño de secuencias didácticas fundamentadas en evidencia; equidad y acceso en la elección de tecnologías

Unidad 7: Tecnologías emergentes, inteligencia artificial y evaluación del impacto

Inteligencia artificial y modelos de lenguaje en la enseñanza de la física: posibilidades, límites y cautelas; analítica del aprendizaje y plataformas en línea; evaluación del impacto de una intervención con instrumentos validados (inventarios conceptuales y ganancia normalizada); implementación fiel, ética, equidad y supervisión humana; producto integrador: propuesta de enseñanza de un tema de física con tecnología, fundamentada en PER

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.3 Estudio de casos: Análisis de situaciones reales o hipotéticas para aplicar principios físicos.
- E.4 Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
- E.6 Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.20 Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
- C.6 Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.3

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.1 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales; Rúbricas y listas de cotejo	C.4 C.3
TE.5 Participación activa en clase	Rúbricas y listas de cotejo	C.6 C.3

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). El producto integrador es una propuesta de enseñanza de un tema de física apoyada en tecnología y fundamentada en literatura de PER. La ponderación detallada y la distribución de actividades sincrónicas y asincrónicas se especifican en la guía didáctica de la asignatura en UASD-Virtual.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R9 Gestores y plataformas: Sistemas de evaluación interactiva y gestión de proyectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Docktor, J. L., & Mestre, J. P. (2014). Synthesis of discipline-based education research in physics. *Physical Review Special Topics - Physics Education Research*, 10(2), 020119.
- Meltzer, D. E., & Thornton, R. K. (2012). Resource Letter ALIP-1: Active-Learning Instruction in Physics. *American Journal of Physics*, 80(6), 478-496.
- Madsen, A., McKagan, S. B., & Sayre, E. C. (2017). Resource Letter RBAI-1: Research-Based Assessment Instruments in Physics and Astronomy. *American Journal of Physics*, 85(4), 245-264.

Complementarias

- Wieman, C. E., Adams, W. K., & Perkins, K. K. (2008). PhET: Simulations that enhance learning. *Science*, 322(5902), 682-683.
- Crouch, C. H., & Mazur, E. (2001). Peer Instruction: Ten years of experience and results. *American Journal of Physics*, 69(9), 970-977.
- Monteiro, M., & Martí, A. C. (2022). Resource Letter MDS-1: Mobile devices and sensors for physics teaching. *American Journal of Physics*, 90(5), 328-343.
- Caballero, M. D., Kohlmyer, M. A., & Schatz, M. F. (2012). Implementing and assessing computational modeling in introductory mechanics. *Physical Review Special Topics - Physics Education Research*, 8(2), 020106.
- Finkelstein, N. D., Adams, W. K., Keller, C. J., Kohl, P. B., Perkins, K. K., Podolefsky, N. S., Reid, S., & LeMaster, R. (2005). When learning about the real world is better done virtually: A study of substituting computer simulations for laboratory equipment. *Physical Review Special Topics - Physics Education Research*, 1(1), 010103.
- Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 66(1), 64-74.